Defensie Ondersteuningscommando
Ministerie van Defensie

Statistiek: college 5a

De normale verdeling

DOSCO
Nederlandse Defensie Academie
Dr. ir. D. Blom / Dr. M. van Ee
Faculteit Militaire Wetenschappen

18/19 mei 2026

Recap

- Grondslagen van statistiek (meetniveaus, maten van ligging en spreiding)
- Datavisualisatie (histogram, cirkeldiagram, staafdiagram, spreidingsdiagram, ...)
- Eigenschappen en verschillen tussen discrete en continue kansvariabelen
- Discrete kansvariabelen: de Bernoulli-verdeling en de binomiale verdeling

Leerdoelen

Aan het eind van dit college kunnen studenten:

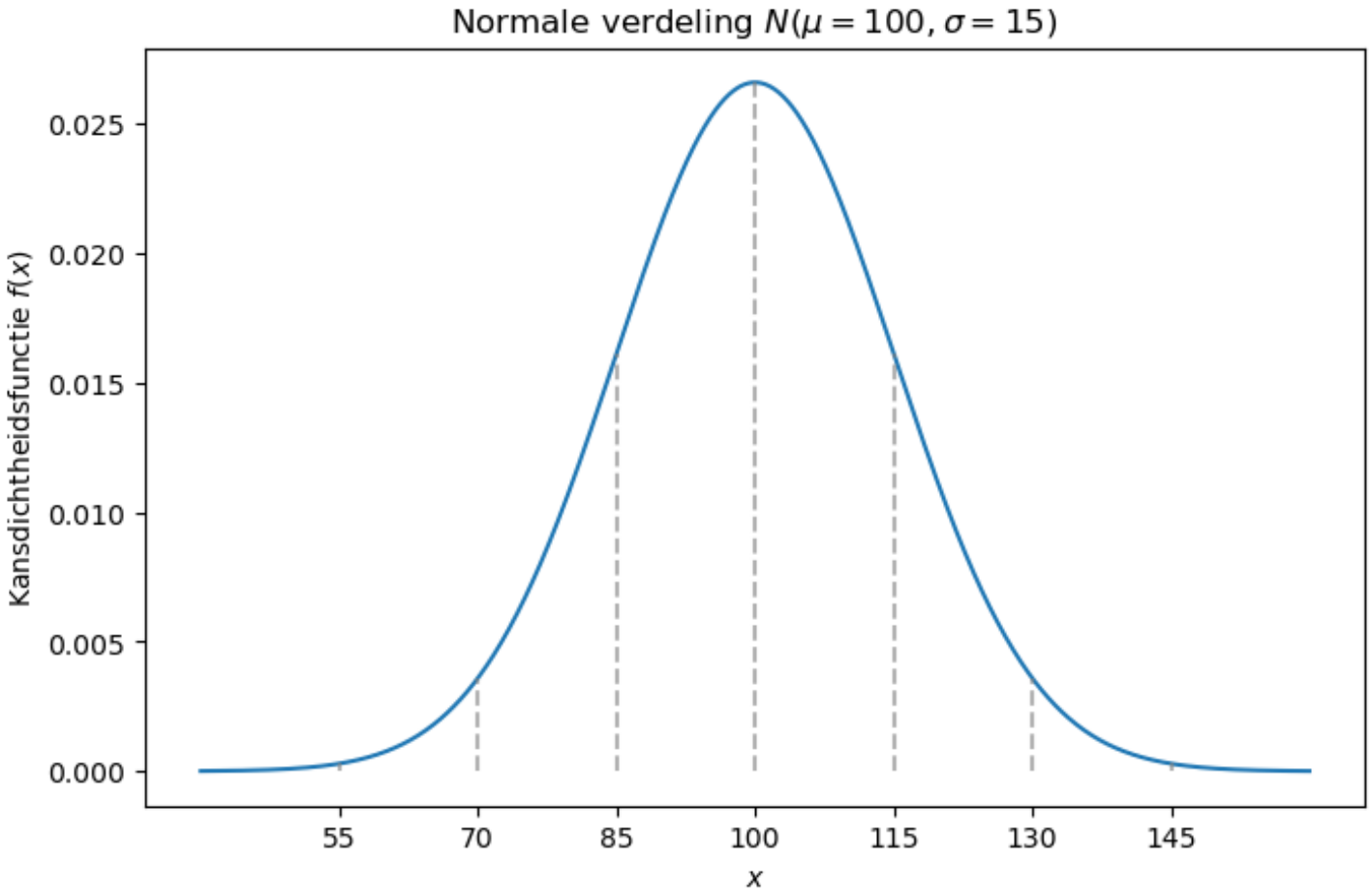
- de normale verdeling *herkennen* en de parameters μ en σ *interpreteren* in de context van een militair praktijkprobleem.

- kansen en grenswaarden *uitrekenen* voor normale verdelingen met behulp van de GR en de resultaten betekenisvol *interpreteren*.

- een praktijkprobleem *analyseren* waarbij de normale verdeling en de binomiale verdeling gecombineerd worden, en per stap de juiste verdeling *kiezen* en *toepassen*.

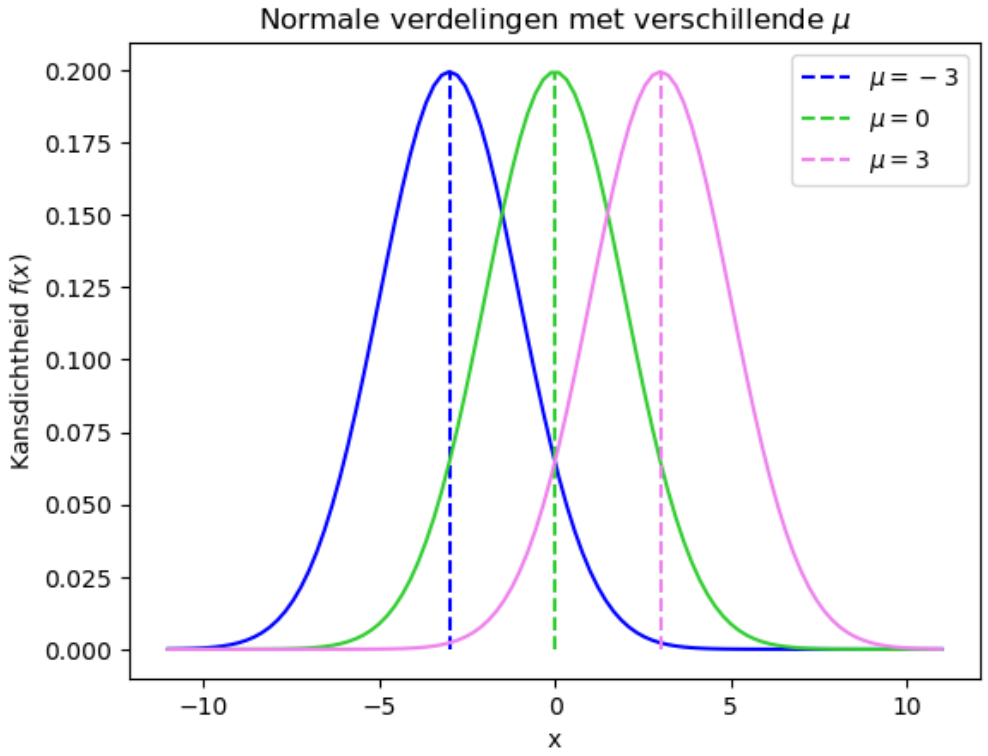
Wat kunnen jullie je nog herinneren van de normale verdeling?

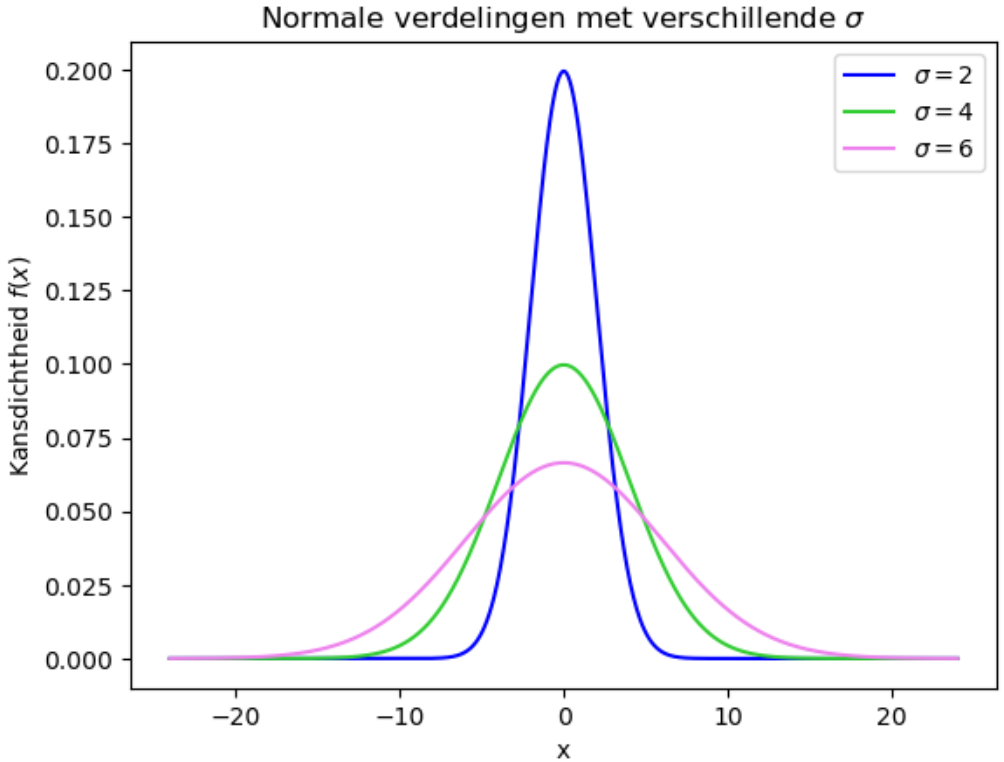
- Continue kansverdeling
- Symmetrisch
  - Gemiddelde = modus = mediaan
- Belkromme
- Twee parameters:
  - Gemiddelde μ
  - Standaardafwijking σ



Twee parameters μ en σ

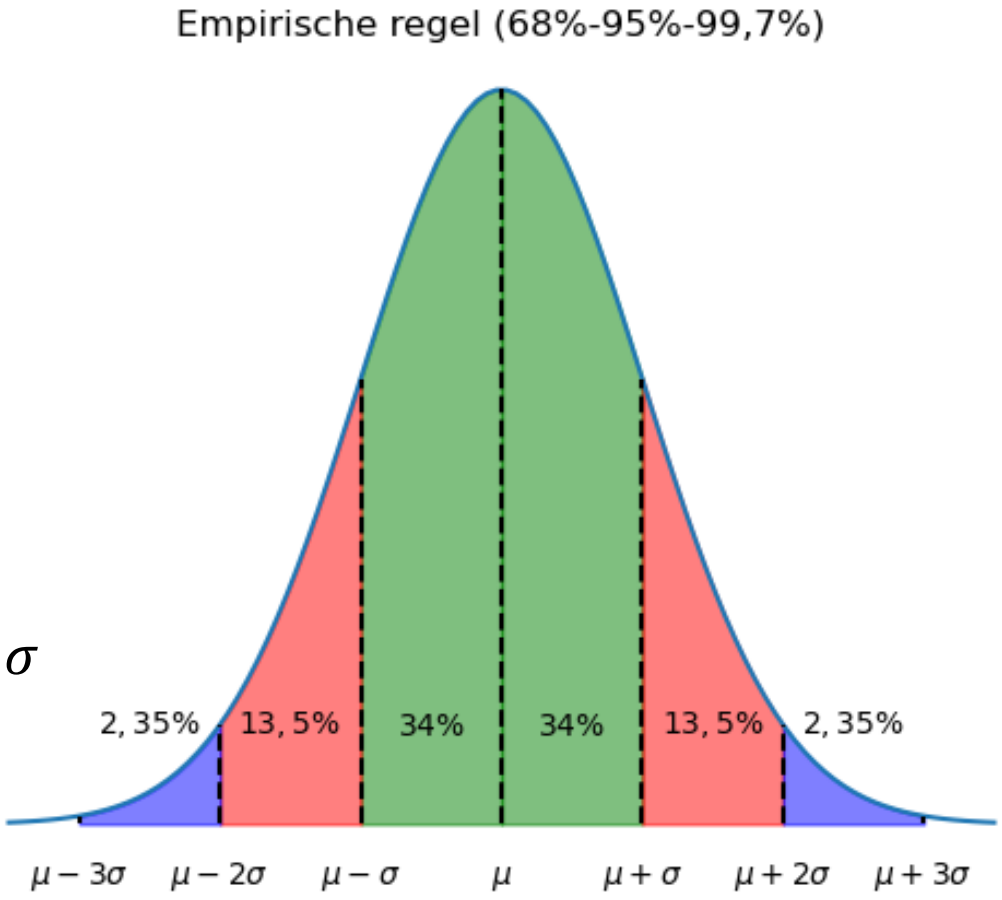
- Gemiddelde μ: “op welke x-waarde ligt de piek van de belkromme?”
- Standaardafwijking σ “hoe groter de σ, hoe breder de belkromme”





Empirische 68-95-99.7 regel

- $\pm 68\%$ kans op waarde tussen $\mu - \sigma$ en $\mu + \sigma$
- $\pm 95\%$ kans op waarde tussen $\mu - 2\sigma$ en $\mu + 2\sigma$
- $\pm 99.7\%$ kans op waarde tussen $\mu - 3\sigma$ en $\mu + 3\sigma$



Recap: kansrekening met continue kansvariabelen

In week 3 hebben we **continue kansvariabelen** geïntroduceerd:

- *Overaftelbaar oneindig* veel mogelijke uitkomsten
- Kansdichtheidsfunctie (PDF), notatie: $f(x)$
- Kansen berekenen is alleen zinnig voor intervallen van uitkomsten
  - Bijvoorbeeld: kans op uitkomst tussen -2 en 3
  - **MERK OP: $\boldsymbol{f(x) \neq P(X = x)}$!!!**

Wel correct: gebruik PDF om kansen $P(a \leq X \leq b)$ te berekenen:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx = \mathrm{fnInt}(X, f(X), a, b)$$

(oppervlakte onder f tussen $x = a$ en $x = b$)

Kansrekening met de normale verdeling

De formule voor de PDF $f(x)$ van de normale verdeling ziet er als volgt uit:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Oefening:

Gegeven is een normaal verdeelde kansvariabele $X \sim N(\mu = 3, \sigma = 1.5)$.
Bereken $P(X \leq 4)$.

Kansrekening met de normale verdeling: normalcdf

Gelukkig kunnen we hiervoor op de GR de functie **normalcdf** gebruiken

- TI84-Plus: optie $(\mathrm{2nd}) - (\mathrm{vars}) - 2$:

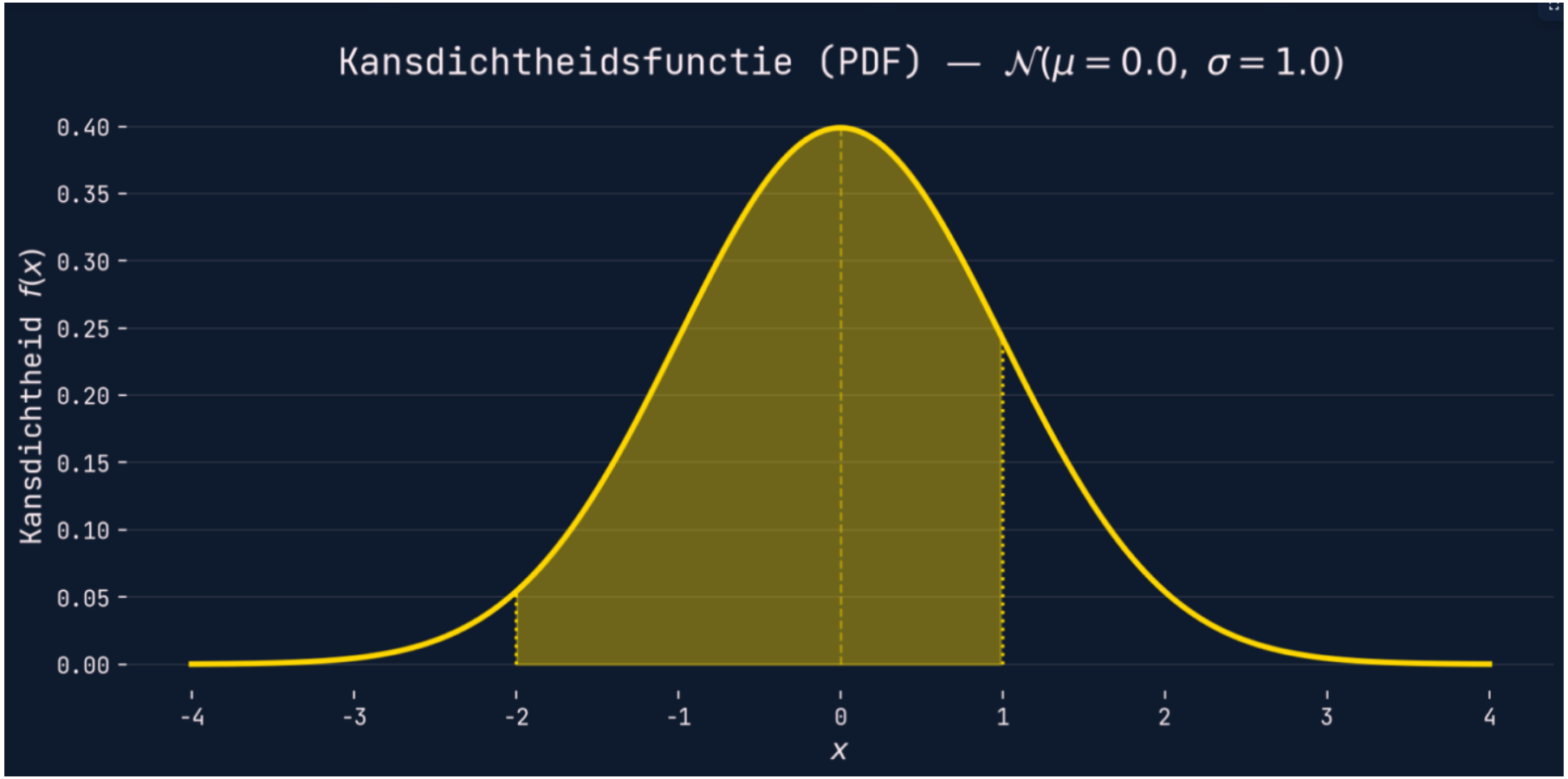
$$\boldsymbol{P(a \leq X \leq b) = \mathbf{normalcdf}(a, b, \mu, \sigma)}$$

- Voor $P(X \leq b)$: gebruik $a = -10^{99}$ (géén ondergrens)
- Voor $P(X \geq a)$: gebruik $b = 10^{99}$ (géén bovengrens)

Gebruik <u>NIET</u> de functie "normalpdf" om kansen mee te berekenen!

Die berekent de PDF-waarde $f(x)$ voor een bepaalde $x \rightarrow f(x) \neq P(X = x)$

Voorbeeld: kans $P(-2 \leq X \leq 1)$ voor $X \sim N(0,1)$



Vergelijken van verschillende schalen

Bij de Defensie Conditie Proef (DCP) worden soldaten van de infanterie onderworpen aan een fitnesstest.

- **Soldaat *A*** (man, 23) legt 2600 meter af tijdens de 12-minutenloop.

- **Soldaat *B*** (vrouw, 25) legt 2200 meter af tijdens de 12-minutenloop.

Wie van deze soldaten heeft een beter fitnesslevel?

Wie van deze soldaten heeft een beter fitnesslevel?

Deze twee soldaten zijn niet te vergelijken:

- Komen uit twee verschillende populaties, met verschillende gemiddeldes, standaardafwijkingen, …

Hoe zou je deze scores wel te vergelijken kunnen maken?

- Dat doen we door een score x **relatief aan de eigen kansverdeling** te bekijken:

$$\frac{x - E(X)}{\sigma(X)} = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Stel nu dat we het volgende weten over afstanden in de 12-minutenloop:

- Voor mannelijke soldaten van 23 jaar: volgt de $N(\mu = 2640, \sigma = 60)$-verdeling
- Voor vrouwelijke soldaten van 25 jaar: volgt de $N(\mu = 2180, \sigma = 50)$-verdeling

Wie van deze soldaten heeft een beter fitnesslevel?

Soldaat A:

De relatieve score van een afstand van 2600 meter bij een $N(2640, 60)$-verdeling is

$$\frac{x-\mu}{\sigma} = \frac{2600-2640}{60} \approx -0.6667.$$

Soldaat B:

De relatieve score van een afstand van 2200 meter bij een $N(2180, 50)$-verdeling is

$$\frac{x-\mu}{\sigma} = \frac{2200-2180}{50} \approx 0.4.$$

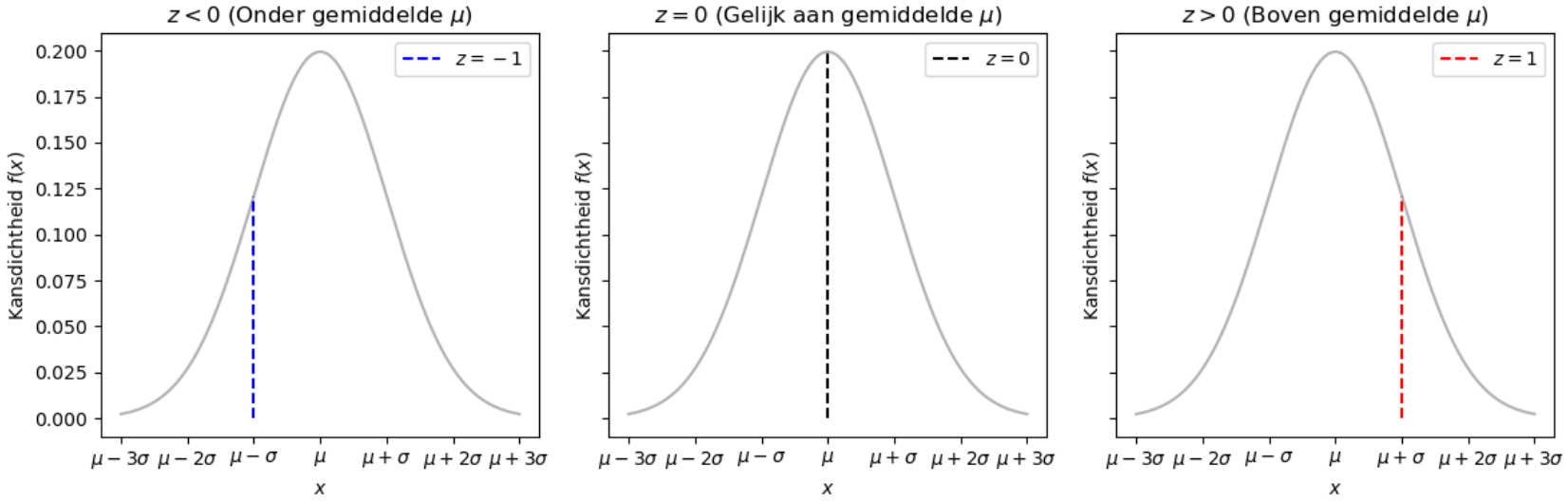
Wat betekent dit?

De z-score

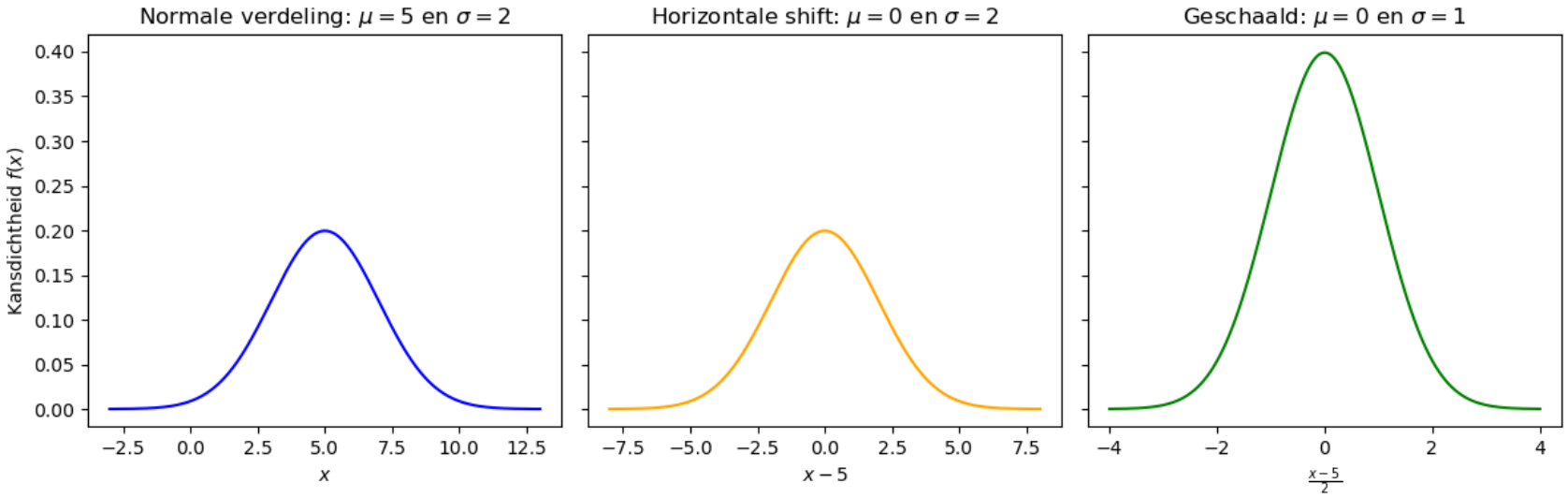
De ***z*-score** van de uitkomst x van een normaal verdeelde kansvariabele $X \sim N(\mu, \sigma)$ is

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

De z-score geeft aan met hoeveel standaardafwijkingen x afwijkt van gemiddelde μ.



De standaardnormale verdeling $N(0,1)$



Als x uit een $N(\mu, \sigma)$-verdeling komt, dan komt $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$ uit een $N(0,1)$-verdeling.

Gevolg: je kunt alle berekeningen uitvoeren met behulp van de standaardnormale verdeling!

$$P(X \leq x) = P\left(Z \leq z = \frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

Voorbeeld

Na een aardbeving vervoert een militaire luchtbrug zo snel mogelijk noodhulpgoederen zoals water en voedsel naar het getroffen rampgebied. De levertijd (in uren) van een vrachtvliegtuig wordt gemeten en deze blijkt normaal verdeeld te zijn met een gemiddelde van 32 uur en een standaardafwijking van 6 uur.

a) Wat is de kans dat een hulpvlucht **binnen 30 uur** aankomt?

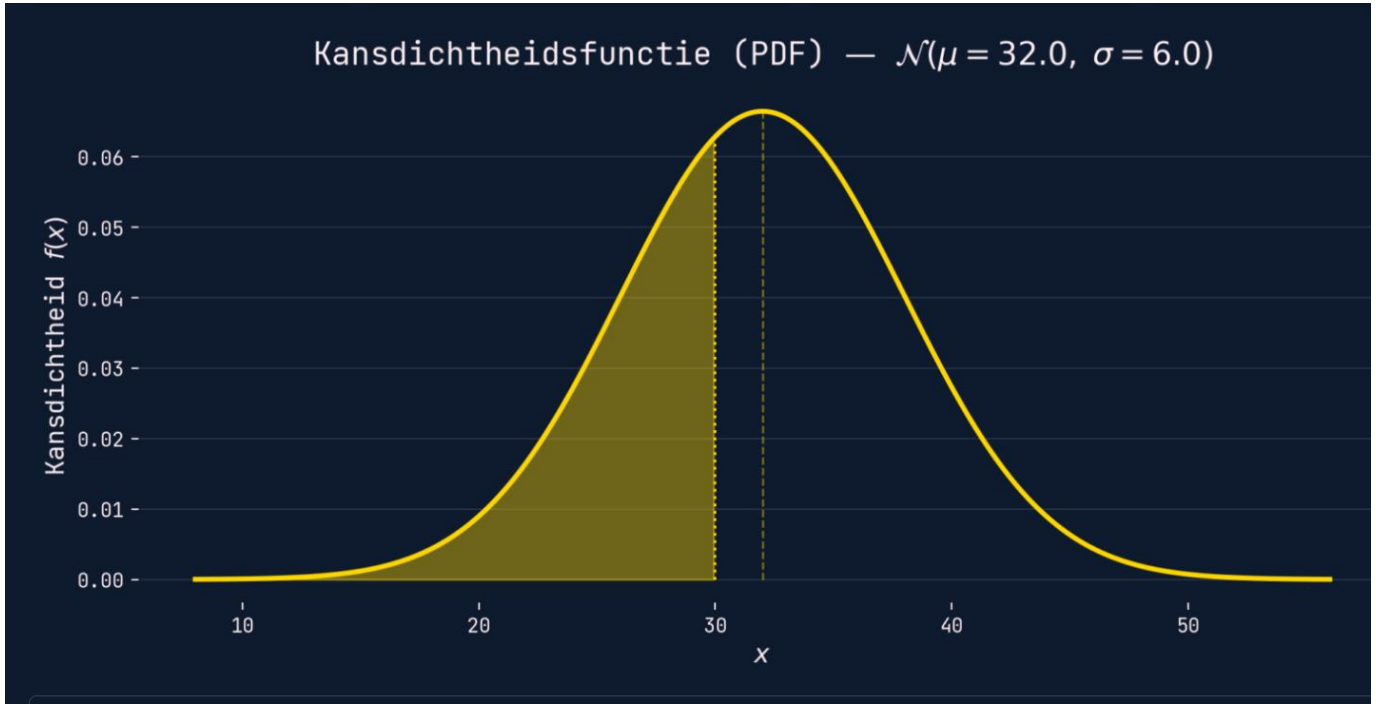
Wat is de kans dat een hulpvlucht binnen 30 uur aankomt?

1. Noteer de gegevens uit de opdracht en de vraag die we willen beantwoorden

De (continue) kansvariabele X meet de levertijd (in uren) van een vrachtvliegtuig met noodhulpmiddelen.

Er geldt dat:

- $X \sim N(\mu = 32, \sigma = 6)$
- We willen de kans $P(X \leq 30)$ bepalen



Wat is de kans dat een hulpvlucht binnen 30 uur aankomt?

2. Bereken de gevraagde kans met behulp van de z-score

Gegeven $X \sim N(\mu = 32, \sigma = 6)$ en bijbehorende uitkomst $x = 30$, is de z-score gelijk aan

$$z = \frac{30 - 32}{6} = -\frac{1}{3}$$

De gevraagde kans is dus gelijk aan:

$$P(X \leq 30) = P\left(Z \leq -\frac{1}{3}\right) = \text{normalcdf}\left(a = -10^{99}, b = -\frac{1}{3}, \mu = 0, \sigma = 1\right) \approx 0.3694$$

Een vlucht met noodhulpgoederen is met 36.94% kans binnen 30 uur ter plaatse.

Samenvatting: z-score

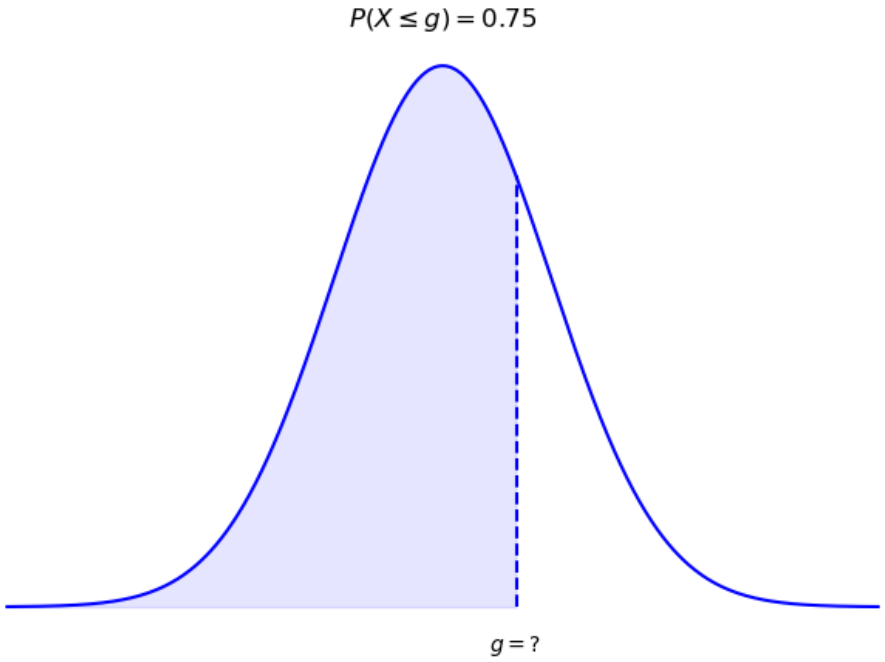
Met de grafische rekenmachine kunnen we veel berekenen met **normalcdf.**
Echter, de z-score geeft een dieper inzicht en stelt ons in staat om:

- Uitkomsten uit verschillende populaties te *vergelijken* (d.m.v. gestandaardiseerde score)
- Outliers te *detecteren* (een zeer hoge of zeer lage z-score duidt op een extreme uitkomst)
- Betrouwbaarheidsintervallen te *berekenen* en hypothesetoetsen uit te *voeren*
  - Meer hierover in Statistiek deel 2

Van kansen naar grenswaarden

We kunnen ook voor een gegeven kans bepalen welke grenswaarde hierbij hoort:

“Gegeven een kans p, voor welke grenswaarde g geldt $P(X \leq g) = p$?”



Voorbeeld

Na een aardbeving vervoert een militaire luchtbrug zo snel mogelijk noodhulpgoederen zoals water en voedsel naar het getroffen rampgebied. De levertijd (in uren) van een vrachtvliegtuig wordt gemeten en deze blijkt normaal verdeeld te zijn met een gemiddelde van 32 uur en een standaardafwijking van 6 uur.

a) Wat is de kans dat een hulpvlucht **binnen 30 uur** aankomt?

b) Binnen hoeveel uur is 90% van de hulpvluchten gearriveerd in het rampgebied?

Binnen hoeveel uur is 90% van de hulpvluchten gearriveerd in het rampgebied?

"Gegeven een kans $p = 0.90$, voor welke grenswaarde g geldt $P(X \leq g) = p$?"

- Gebruik hiervoor de GR-functie "**InvNorm**" (**inverse normalcdf**) $\rightarrow$ (2nd) – (vars) – 3:
  - Eerst berekenen we de z-score die hoort bij 90%:

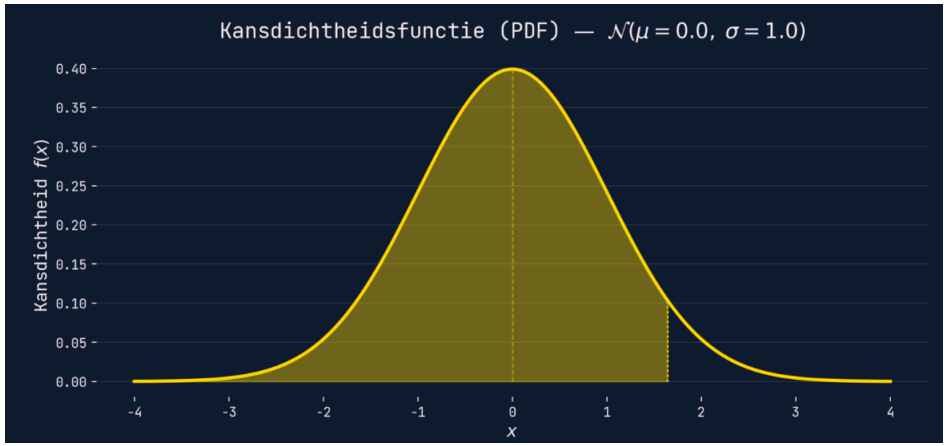
$$z = \text{InvNorm}(\text{area} = 0.90, \mu = 0, \sigma = 1) \approx 1.2816$$

  - Vertaal deze z-score vervolgens naar een grens g in de $N(\mu = 32, \sigma = 6)$-verdeling:

$$P(Z \leq z) = P(X \leq g) \rightarrow z = \frac{g - \mu}{\sigma}$$

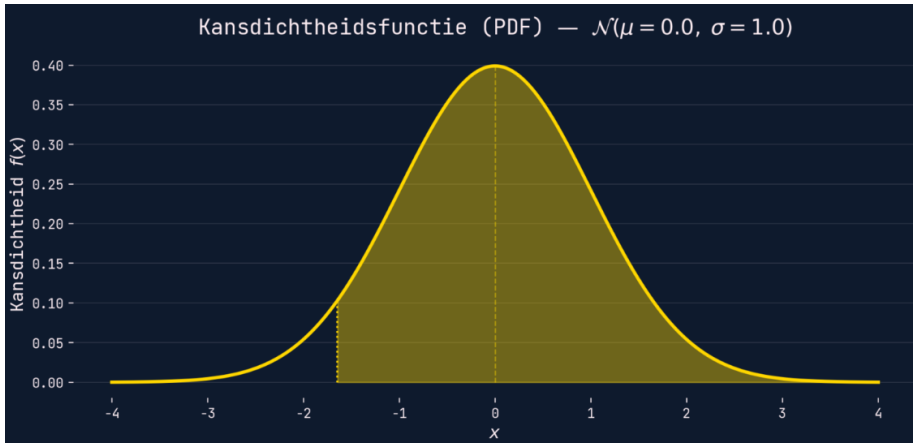
$$\rightarrow g = \mu + z \cdot \sigma = 32 + 1.2816 \cdot 6 \approx 39.6893 \text{ uur}$$

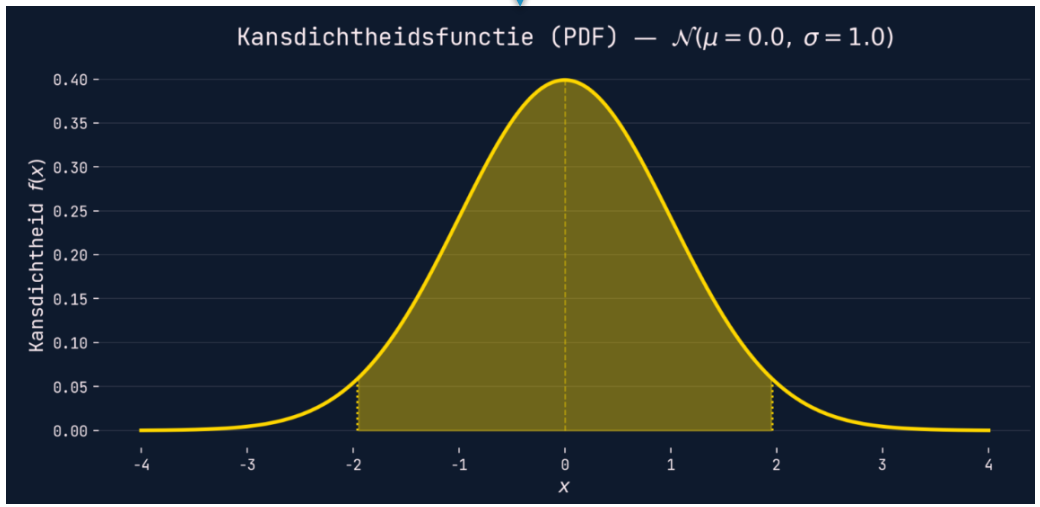
InvNorm op de GR: betekenis van “Tail”



Tail = “CENTER”

Grenswaarden g_1, g_2 zodat:
$P(g_1 \leq X \leq g_2) = p$?





Tail = “LEFT”

Grenswaarde g zodat:
$P(X \leq g) = p$?

Tail = “RIGHT”

Grenswaarde g zodat:
$P(X \geq g) = p$?

Overzicht

Meestal heb je te maken met opgaves met vijf onbekenden, waarvan er vier gegeven zijn:

- Gemiddelde μ en standaardafwijking σ
- Linkergrens a en rechtergrens b
- Kans p

Gegeven (4 waarden bekend)	Gevraagde onbekende	Oplossing
μ, σ, a, b	$p = P(a \leq X \leq b)$	$p = \text{normalcdf}(a, b, \mu, \sigma)$
$\mu, \sigma, a = -\infty, p$	Rechtergrens b zodat $P(X \leq b) = p$	$b = \text{InvNorm}(p, \mu, \sigma, \text{Tail} = \text{left})$
$\mu, \sigma, b = \infty, p$	Linkergrens a zodat $P(X \geq a) = p$	$a = \text{InvNorm}(p, \mu, \sigma, \text{Tail} = \text{right})$

Algemeen: solver-functie met $E_1 = \text{normalcdf}(a, b, \mu, \sigma)$ en $E_2 = p$

Buijs: opdracht 5.7

In een fabriek staat een machine met vier identieke onderdelen. Voor alle onderdelen geldt dat deze een levensduur hebben die normaal verdeeld is met $\mu = 8000$ uur en $\sigma = 2000$ uur.

a) We bestuderen eerst één onderdeel. Wat is de tijdsduur T_1 waarvoor geldt dat de kans 95% is dat het onderdeel nog functioneert na T_1?

Voor welke tijdsduur T_1 functioneert het onderdeel nog met 95% kans?

De levensduur van een onderdeel X volgt de $N(\mu = 8000, \sigma = 2000)$-verdeling. Een onderdeel functioneert nog op tijdstip T_1 als geldt dat de levensduur **groter dan of gelijk aan** T_1 is, oftewel $X \geq T_1$. We berekenen voor welke T_1 geldt dat $P(X \geq T_1) = 0.95$.

De z-score waarbij 95% van de normale verdeling erboven valt berekenen we als volgt:

$$P(Z \geq z) = 0.95 \rightarrow z = \mathrm{InvNorm}(\mathrm{area} = 0.05, \mu = 0, \sigma = 1, \mathrm{Tail} = \mathrm{right}) \approx -1.64.$$

Teruggerekend naar de oorspronkelijke verdeling krijgen we

$$T_1 = \mu + z \cdot \sigma = 8000 - 1.64 \cdot 2000 \approx 4710.2927 \text{ uur.}$$

Met kans 95% functioneert het onderdeel na ongeveer $T_1 = 4710$ uur nog steeds.

Buijs: opdracht 5.7

In een fabriek staat een machine met vier identieke onderdelen. Voor alle onderdelen geldt dat deze een levensduur hebben die normaal verdeeld is met $\mu = 8000$ uur en $\sigma = 2000$ uur.

b) Gegeven de waarde van T_1 bij vraag a. Hoe groot is de kans dat alle vier de onderdelen nog functioneren na T_1?

Hoe groot is de kans dat alle vier de onderdelen nog functioneren na T_1?

De (discrete!) kansvariabele Y telt het aantal onderdelen dat nog functioneert na $T_1 \approx 4710.2927$ uur.

Deze kansvariabele volgt de binomiale verdeling met

- $n = 4$ (aantal onderdelen, oftewel *aantal onafhankelijke Bernoulli-experimenten*)
- $p = 0.95$ (kans dat een onderdeel nog functioneert, oftewel *succeskans*)

De kans dat alle onderdelen nog functioneren na $T_1 \approx 4710.2927$ uur is gelijk aan

$$P(X = 4) = \text{binompdf}(n = 4, p = 0.95, k = 4) = 0.8145.$$

Met $81,45\%$ kans functioneren alle vier de onderdelen nog na T_1 uur.

Samenvatting

Eigenschappen van de normale verdeling:

- Symmetrische belkromme, parameters μ en σ, 68-95-99.7-regel

Berekenen van kansen met normale verdelingen:

- $\mathrm{normalcdf}(a, b, \mu, \sigma)$ berekent de kans $P(a \leq X \leq b)$
  - TI84-Plus: optie $(\mathrm{2nd}) - (\mathrm{vars}) - 2$

Berekenen van grenswaarden met normale verdelingen:

- $\mathrm{invNorm}(\mathrm{area}, \mu, \sigma)$ berekent de grenswaarde g waarvoor geldt $P(X \leq g) = \mathrm{area}$.
  - TI84-Plus: optie $(\mathrm{2nd}) - (\mathrm{vars}) - 3$
  - Tail = LEFT/CENTER/RIGHT (opp is links van / tussen / rechts van grenswaarde(n)).

Volgend college

- De centrale limietstelling

Huiswerk:

- Lezen van A. Buijs: hoofdstuk 5.2 (blz. 174-180)
- Opdrachten uit "*Statistiek om mee te werken: opgaven en uitwerkingen*":
  - H5: m1, m3, m4, m5, m6, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6